INTISARI

IMPLEMENTASI METODE HAVERSINE DISTANCE DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) UNTUK REKOMENDASI KOS STUDI KASUS INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS DARMAJAYA

Oleh:

Rizky Fahrezi

E-Mail rzkyfhrzi21@gmail.com

Mahasiswa pendatang di sekitar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sering kesulitan mencari kos yang sesuai kebutuhan karena minimnya informasi lokasi, harga, dan fasilitas yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan merancang aplikasi rekomendasi kos yang mengombinasikan algoritma Haversine Distance dan metode Simple Additive Weighting (SAW). Haversine Distance digunakan untuk menghitung jarak antara kampus dan setiap kos berdasarkan koordinat latitude dan longitude, sedangkan SAW digunakan untuk menormalisasi dan merangking kos berdasarkan kriteria harga, jarak, fasilitas, dan rating. Data penelitian diperoleh melalui survei langsung dan wawancara pemilik kos di sekitar kampus. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode ini mampu memberikan rekomendasi kos yang lebih relevan dan sesuai dengan preferensi mahasiswa dibandingkan metode pencarian kos secara manual. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menentukan pilihan kos yang objektif berdasarkan kriteria yang terukur.

Kata kunci: Haversine Distance, Simple Additive Weighting, Rekomendasi Kos, Aplikasi Mobile

ABSTRACT

IMPLEMENTASI METODE HAVERSINE DISTANCE DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) UNTUK REKOMENDASI KOS STUDI KASUS INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS DARMAJAYA

Oleh:

Rizky Fahrezi

E-Mail rzkyfhrzi21@gmail.com

New students around Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya often struggle to find boarding houses that fit their needs due to limited structured information on location, price, and facilities. This research aims to design a boarding house recommendation application that combines the Haversine Distance algorithm and the Simple Additive Weighting (SAW) method. Haversine Distance is used to calculate the distance between the campus and each boarding house based on latitude and longitude coordinates, while SAW is used to normalize and rank boarding houses based on price, distance, facilities, and rating criteria. Research data were obtained through direct surveys and interviews with boarding house owners around the campus. Test results show that the combination of these two methods provides more relevant recommendations that better match student preferences compared to manual boarding house searching methods. This research is expected to help students make objective boarding house decisions based on measurable criteria.

Keywords: Haversine Distance, Simple Additive Weighting, Boarding House Recommendation, Mobile Application.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa pendatang di sekitar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sering kesulitan mencari kos yang sesuai kebutuhan karena minimnya informasi lokasi, harga, dan fasilitas yang terstruktur. Pencarian kos umumnya masih dilakukan secara manual melalui media sosial, grup WhatsApp, atau rekomendasi dari teman, sehingga mahasiswa harus membandingkan satu per satu lokasi, harga, dan fasilitas tanpa data yang objektif dan terukur.

Prihantoro dan Wahyuddin membuktikan bahwa algoritma Haversine Distance akurat dalam mengukur jarak ke lokasi terdekat, dengan selisih rata-rata hanya 0,039 kilometer dibandingkan hasil perhitungan Google Maps API pada kasus pencarian lokasi kontes burung. Hasil ini menunjukkan bahwa Haversine Distance layak diterapkan untuk kasus pencarian lokasi terdekat lainnya, termasuk pencarian kos.

Di sisi lain, Purwanto dan Ujianto membuktikan bahwa metode Simple Additive Weighting (SAW) efektif dalam merekomendasikan kos mahasiswa berdasarkan kriteria harga, fasilitas, dan jarak dari kampus. Namun, pada penelitian tersebut jarak masih dihitung secara manual melalui kategori rentang, tanpa memanfaatkan data koordinat lokasi (GPS) untuk meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengombinasikan keakuratan perhitungan jarak berbasis koordinat GPS dengan penilaian multi-kriteria yang objektif. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kedua celah tersebut dengan mengombinasikan algoritma Haversine Distance dan metode Simple Additive Weighting (SAW), sehingga rekomendasi kos yang dihasilkan dapat mempertimbangkan jarak secara akurat sekaligus kriteria harga, fasilitas, dan rating secara objektif, dengan studi kasus di sekitar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan diimplementasikan "Implementasi Metode Haversine Distance dan Simple Additive Weighting (SAW) untuk Rekomendasi Kos Studi Kasus Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya". Aplikasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menemukan kos yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka secara lebih cepat dan objektif.

1.2 Ruang Lingkup

1. Data kos yang digunakan dalam penelitian berjumlah 15–20 kos yang berada di sekitar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
2. Kriteria rekomendasi yang digunakan dalam metode Simple Additive Weighting (SAW) meliputi harga, jarak, fasilitas, dan rating. Jarak antara kampus dan lokasi kos dihitung menggunakan algoritma Haversine Distance berdasarkan koordinat latitude dan longitude.
3. Aplikasi rekomendasi kos dikembangkan berbasis mobile untuk platform Android dan digunakan untuk memberikan peringkat rekomendasi kos berdasarkan hasil perhitungan Haversine Distance dan SAW..

1.3 Ruang Masalah

1. Bagaimana mengombinasikan algoritma Haversine Distance dan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam sebuah aplikasi rekomendasi kos?
2. Bagaimana tingkat akurasi dan efektivitas aplikasi dalam merekomendasikan kos sesuai preferensi mahasiswa di sekitar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Merancang aplikasi rekomendasi kos yang mengombinasikan algoritma Haversine Distance dan metode Simple Additive Weighting (SAW).
2. Mengimplementasikan perhitungan jarak dan multi-kriteria (harga, fasilitas, rating) dalam satu sistem rekomendasi.
3. Menguji akurasi dan efektivitas aplikasi dalam merekomendasikan kos sesuai preferensi mahasiswa di sekitar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Mempermudah mahasiswa pendatang dalam mencari kos yang sesuai kebutuhan dan preferensi di sekitar Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
2. Menyediakan rekomendasi kos yang objektif dengan mempertimbangkan jarak, harga, fasilitas, dan rating sekaligus.
3. Menjadi referensi pengembangan aplikasi sejenis dengan kombinasi algoritma Haversine Distance dan metode SAW.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing disusun menurut skema sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan disajikan pada bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang bahan dan alat penelitian, metode yang digunakan, tahapan penelitian, dan pemecahan masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Spesifikasi peralatan yang digunakan, pelaksanaan program, dan kelayakan sistem dibahas pada bab ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi mengenai analisis dan optimalisasi sistem.

DAFTAR PUSTAKA